Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 4 Maret 2025

Rangkuman Minggu Ke-5 (Teori dan Praktek)

Teori :

Sorting Array

Array adalah sekumpulan variabel bertipe sama yang diacu dengan nama yang sama. Elemen array dapat diakses melalui indeksnya.

Dalam java, indeks array selalu bertipe integer dan dimulai dari 0. Misal :

A[0]	12
A[1]	11
A[2]	1
A[3]	34
A[4]	13

Array di deklarasikan dengan tanda [].

Array satu dimensi :

Bentuk umum dari deklarasi array satu dimensi yaitu : tipe namaArray[]; atau tipe[] namaArray. Untuk penentuan jumlah elemen dari array, kita perlu mengalokasikan ruang memori dengan membantu dengan kata kunci new. variabelArray = new tipe[jumlahElemen].

Terdapat 2 cara untuk mengisikan nilai pada setiap elemen array:

Cara 1

Umur[0] =20;

Umur[1] =21;

Umur[2] =22;

Umur[3] =24;

Umur[4] =23;

Cara 2

Int[]umur = {20,21,22,24,23};

Array dua dimensi :

Bentuk umum untuk mendeklarasikan array dua dimensi yaitu tipe namaArray[][]; atau tipe[][]namaArray; , array dua dimensi akan menunjukkan bahwa terdapat suatu matriks. Cara mengisikan nilai dari array dua dimensi yaitu int[][]matriksA{{2,3,4},{3,4,5}};.

Contoh program untuk mengambil data dari Array :

```
public class P04 {
    public static void main(String[] args) {
        String[]namaSiswa={"susi","budi","intan","arif"};
        System.out.println("Sisswa ketiga adalah " + namaSiswa[2]+".");

        }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Sisswa ketiga adalah intan.

Process completed.
```

Contoh program untuk mencetak nilai Array 1D menggunakan perulangan:

```
public class P04 {
    public static void main(String[] args) {
        String[]namaSiswa={"susi","budi","intan","arif"};

        for (int i=0;i<namaSiswa.length;i++){
            System.out.println("Siswa ke-" +i+":"+namaSiswa[i]);
        }
        }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Siswa ke-0:susi
Siswa ke-1:budi
Siswa ke-2:intan
Siswa ke-3:arif

Process completed.
```

Contoh program mencetaak nilai pada Array 2D menggunakan perulangan:

```
public class Array2D {

    public static void main(String[] args) {
        int[][]duaD={{10,20,30},{40,50,60}};
        for(int i=0;i<2;i++){
            for(int j=0; j<3;j++){
            System.out.print(duaD[i][j]);
            if(j<2)System.out.print(" ");
            }
        System.out.println();
        }}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>-------------
10 20 30
40 50 60

Process completed.
```

Soal 1 : buatkan program untuk memasukkan 10 angka kedalam matriks 1 dimensi, gunakan scanner cetak angka yang dimasukkan tersebut

```
import java.util.*;
public class P04_SOAL1 {

    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] angka = new int[10];

        System.out.println("Masukkan 10 angka:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Angka ke-" + (i + 1) + ": ");
            angka[i] = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("Data yang telah dimasukkan");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Angka [" + (i+1) + "] :"+ angka[i] + " ");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

```
General Output
Angka [1] :1
Angka [2] :2
Angka [3] :3
Angka [4] :4
Angka [5] :5
Angka [6] :6
Angka [7] :7
Angka [8] :8
Angka [9] :9
Angka [10] :9
```

Soal 2 : buat program untuk memasukkan 12 angka ke dalam matriks 2 dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom, gunakan bufferedreader dan cetak matriks tersebut

```
5import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class P04_SOAL2 {

    public static void main(String[] args)throws IOException {
    int[][]angka = new int[3][4];
    BufferedReader reader =new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

    System.out.println("Masukkan 12 angka matriks:");

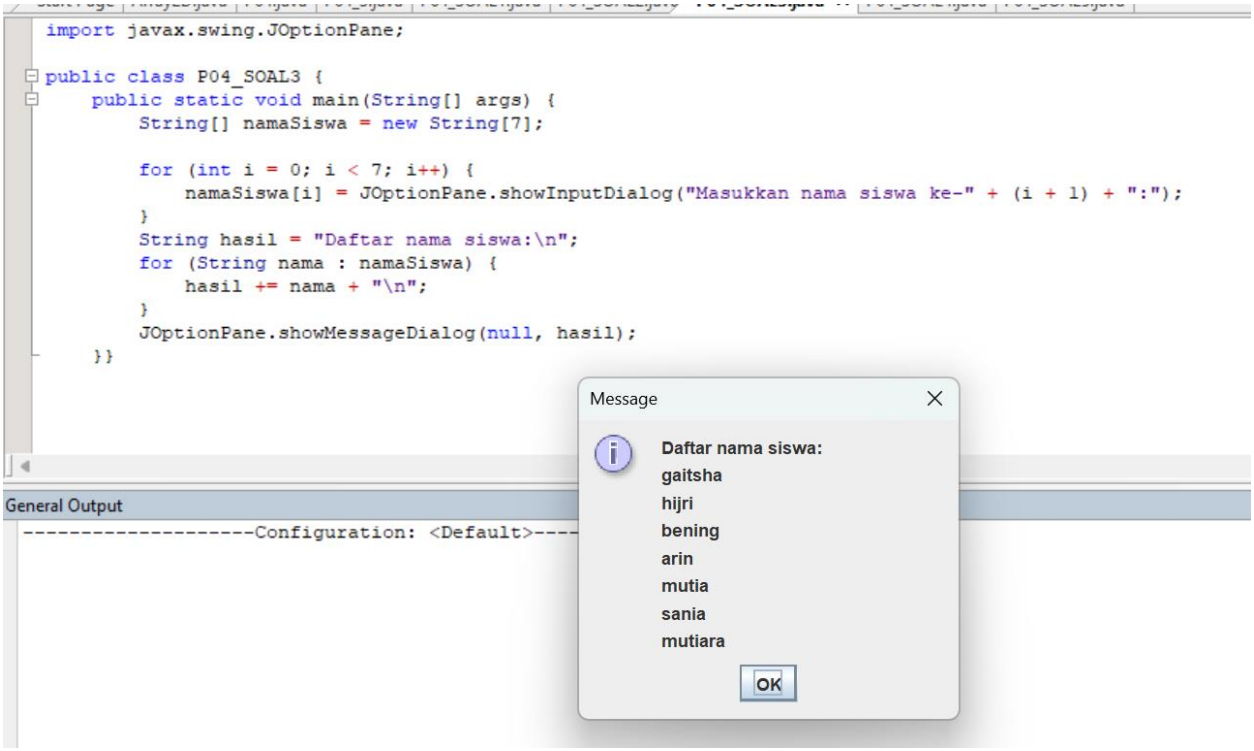
    for(int i=0;i<3;i++){
        for(int j=0;j<4;j++){
            System.out.print("Angka [" +i+ "]["+j+"]: ");
            angka[i][j]=Integer.parseInt(reader.readLine());
        }
    }
    reader.close();
```

General Output

```
Angka [2][2]: 4
Angka [2][3]: 2

Angka Matriks yang dimasukkan :
2   3   1   3
4   5   3   2
3   4   4   2
```

Soal 3 : buat program untuk memasukkan 7 nama siswa ke dalam matriks 1 dimensi, gunakan JoptionPane, cetak nama yang dimasukkan tersebut


import javax.swing.JOptionPane;
public class P04_SOAL3 {
public static void main(String[] args) {
String[] namaSiswa = new String[7];
for (int i = 0; i < 7; i++) {
namaSiswa[i] = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama siswa ke-" + (i + 1) + ":");
}
String hasil = "Daftar nama siswa:\n";
for (String nama : namaSiswa) {
hasil += nama + "\n";
}
JOptionPane.showMessageDialog(null, hasil);
}}
General Output
----------Configuration: <Default>----
Message
Daftar nama siswa:
gaitsha
hijri
bening
arin
mutia
sania
mutiara
OK